

LE CABINET DE L'APPRENTI

Trente-six séances pratiques complètes (lycée, licence/BUT, master), chacune autonome et corrigée : cartographie, géoréférencement, indices, classification, réseau de neurones, radar, mini-projet, audit qualité, validation statistique.



PLANCHE VII. LE FIL DIRECTEUR, COMMUN AUX TROIS PISTES.

Trois pistes indépendantes de 12 séances, un semestre chacune (filtre « Afficher » de la page pour n'en voir qu'une) : Lycée (socle, sans code), Licence/BUT (technique, Python, livrable professionnel), Master/Recherche (rigueur statistique, IMRaD, techniques avancées).

1. Lycée 1-4 : cartographie de base, coordonnées Lambert-93, vecteur/raster, buffer + intersection
 2. Lycée 5-8 : photo-interprétation, NDVI, NDBI/NDWI, mise en page et sémiologie
 3. Lycée 9-12 : commenter un document, carte ancienne vs récente, Mercator/Peters, mini-projet
-
1. Licence/BUT 1-4 : automatisation QGIS, géoréférencement par grille, Δ NDVI, jointure spatiale
 2. Licence/BUT 5-8 : GeoPandas/rasterio, PostGIS, classification supervisée (RF), algèbre raster
 3. Licence/BUT 9-12 : radar + krigeage, audit qualité ISO 19115, rapport technique SIG, mini-projet professionnel

1. Master/Recherche 1-4 : cadrage IMRaD, réflectance TOA/BOA, validation d'indice, séries temporelles
2. Master/Recherche 5-8 : MLP vs Random Forest, test de McNemar, krigeage avancé (validation croisée), AHP
3. Master/Recherche 9-12 : hyperspectral, polarimétrie SAR, mini-projet recherche, mémoire IMRaD

CALCULATRICE RASTER QGIS : NDVI

$$(\text{"B08@1"} - \text{"B04@1"}) / (\text{"B08@1"} + \text{"B04@1"})$$

ATTENTION

À NE PAS CONFONDRE

Niveau L1C (non corrigé) vs L2A (corrigé des effets atmosphériques) : toujours utiliser L2A pour un calcul d'indice fiable. Et : un géoréférencement approximatif « à l'œil » n'est jamais fiable, seuls des points de contrôle à coordonnée réelle certaine le sont.

REMARQUE

JEU DE DONNÉES CANONIQUE (RÉEL, FOURNI AVEC LE SITE)

Scène Sentinel-2 réelle (Vitrolles, 6 août 2024, /data/sample-vitrolles-2024/) : NDVI moyen 0.33, NDMI -0.09, NDBI +0.09. Résultat réel mesuré (classification) : MLP à 50 neurones légèrement meilleur que Random Forest sur ce jeu (kappa 0.673 contre 0.640), contredit l'intuition générale, à vérifier sur son propre jeu plutôt qu'à présumer.